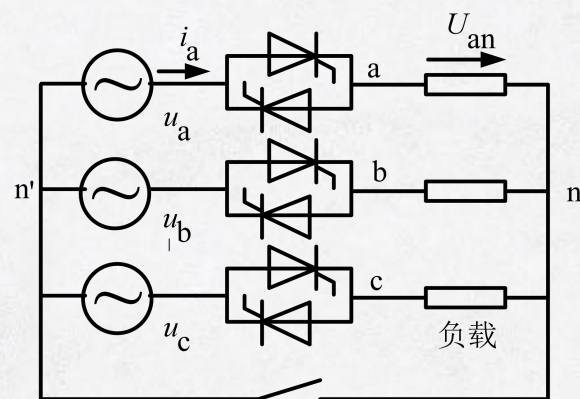
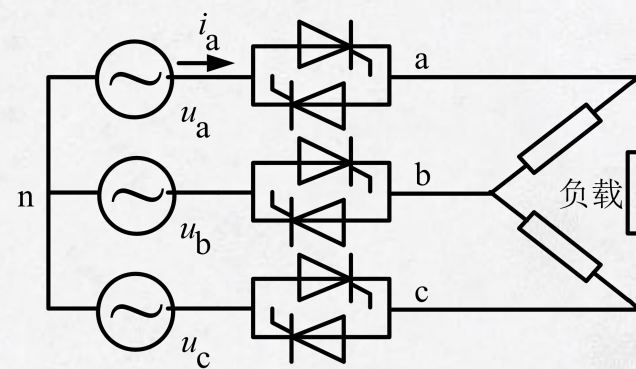


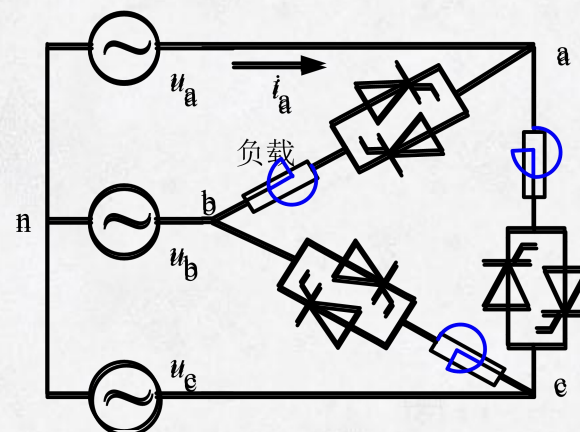
三相交流调压电路



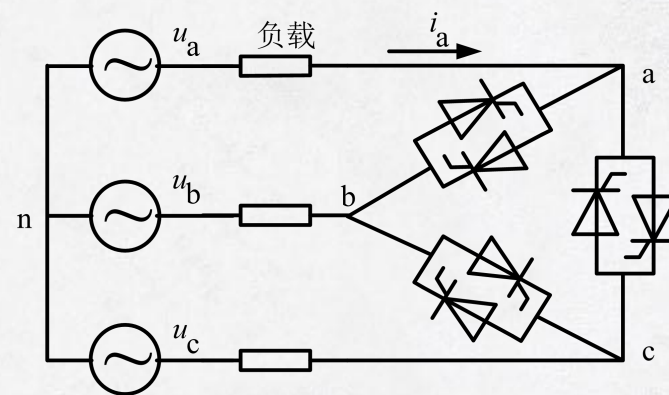
a) 星形联结



b) 线路控制三角形联结



c) 晶闸管控制三角形联结

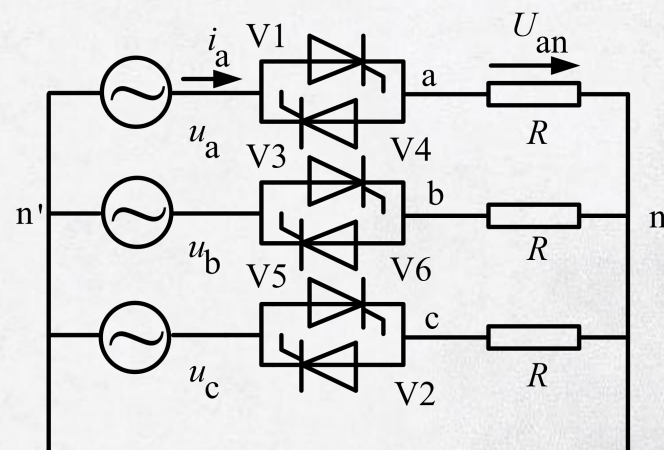


d) 中点控制三角形联结



三相交流调压电路

- 星形联结电路—三相四线
 - 可看作三个单相交流调压电路
 - 分析方法和结果同单相交流调压电路
 - 中线中有很大的3及3的倍数次谐波电流。
当 $\alpha=90^\circ$ 时，中线电流甚至和各相电流的有效值接近



三相交流调压电路

• 星形联结电路—三相三线

– 至少有两个晶闸管导通才能构成回路，应采用双脉冲或宽脉冲触发。

– 和三相桥式全控整流电路的触发电路特点一样，触发脉冲顺序为 $VT_1 \sim VT_6$ ，依次相差 60°

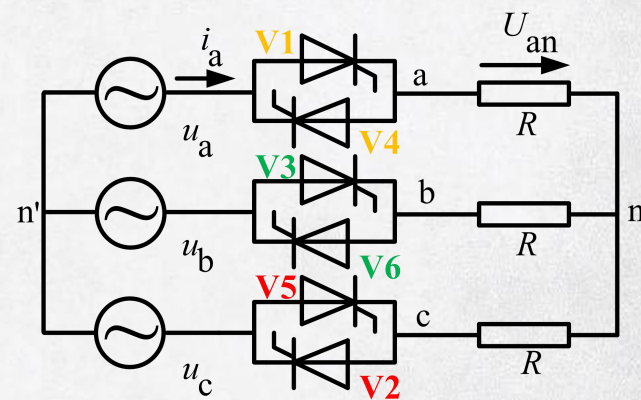
– 相电压过零点定为触发角 α 的起点

– 移相范围是 $0^\circ \sim 150^\circ$

$0^\circ \leq \alpha < 60^\circ$ ，三相各有一只晶闸管导通和两相有晶闸管导通交替

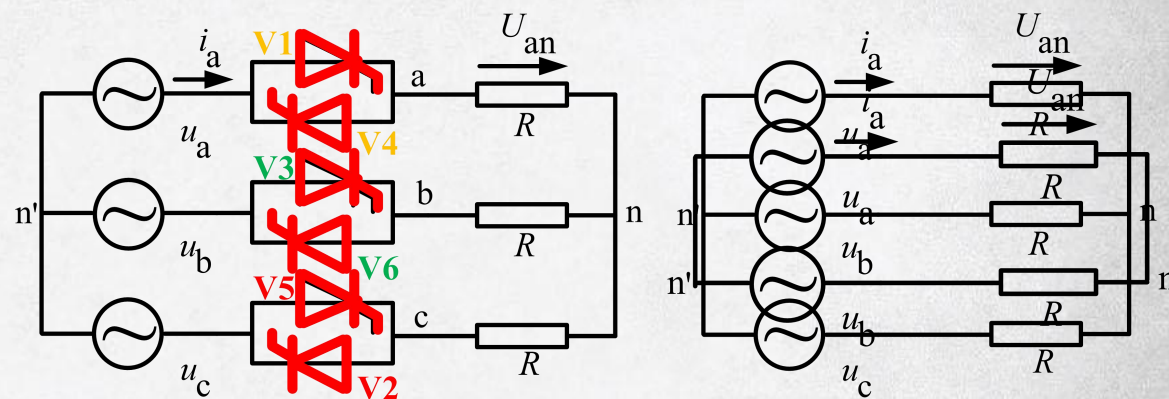
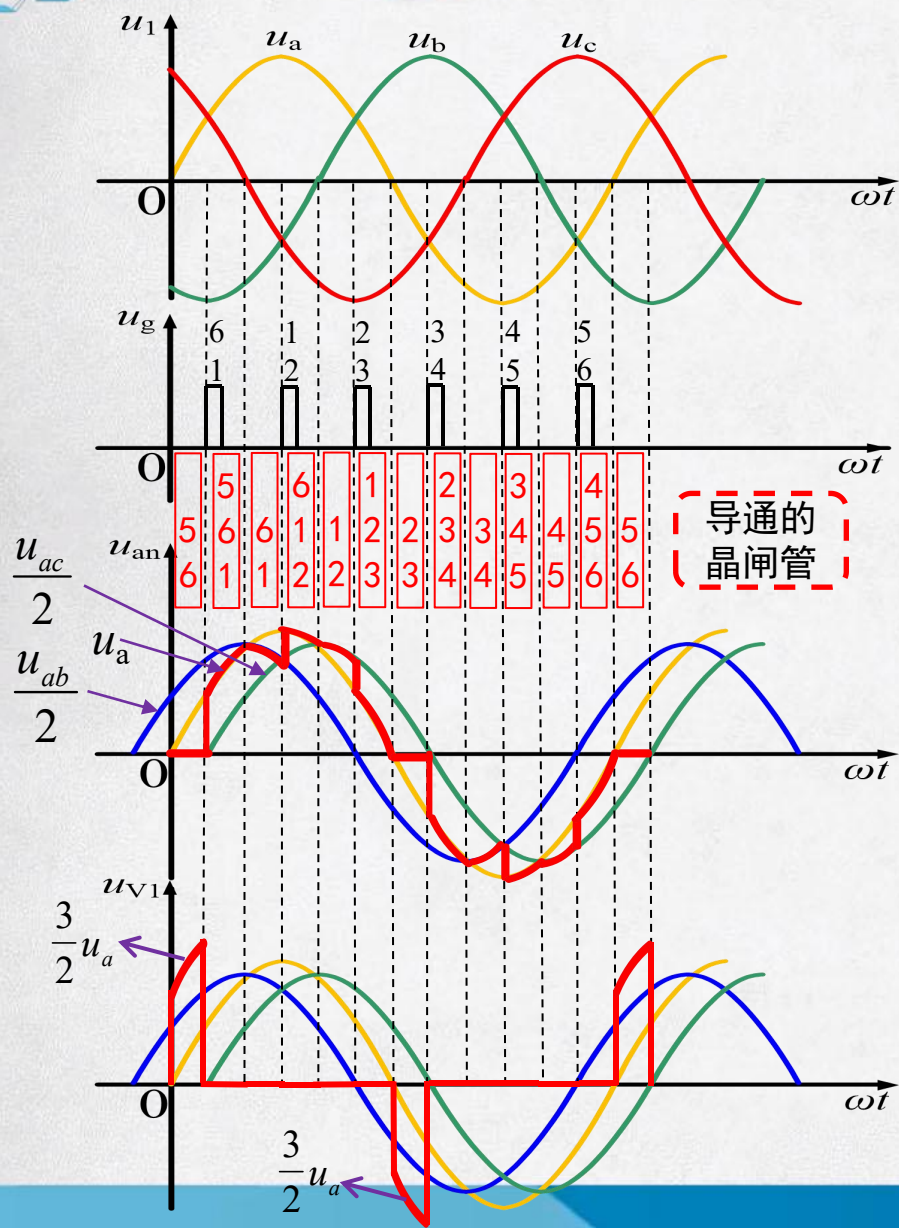
$60^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$ ，任一时刻均只有两相晶闸管导通

$90^\circ < \alpha \leq 150^\circ$ ，两相有晶闸管导通和三相均无晶闸管导通交替



与三相桥式全控整流电路不同

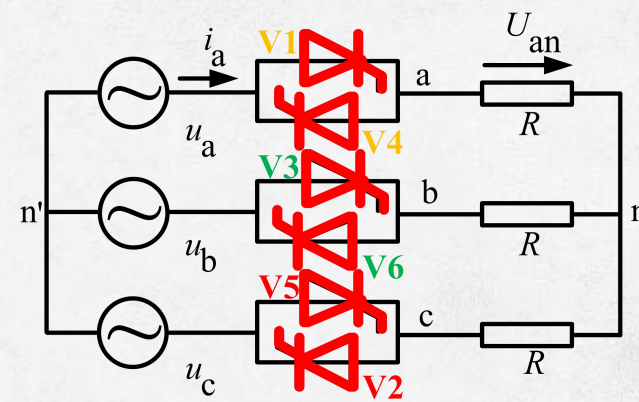
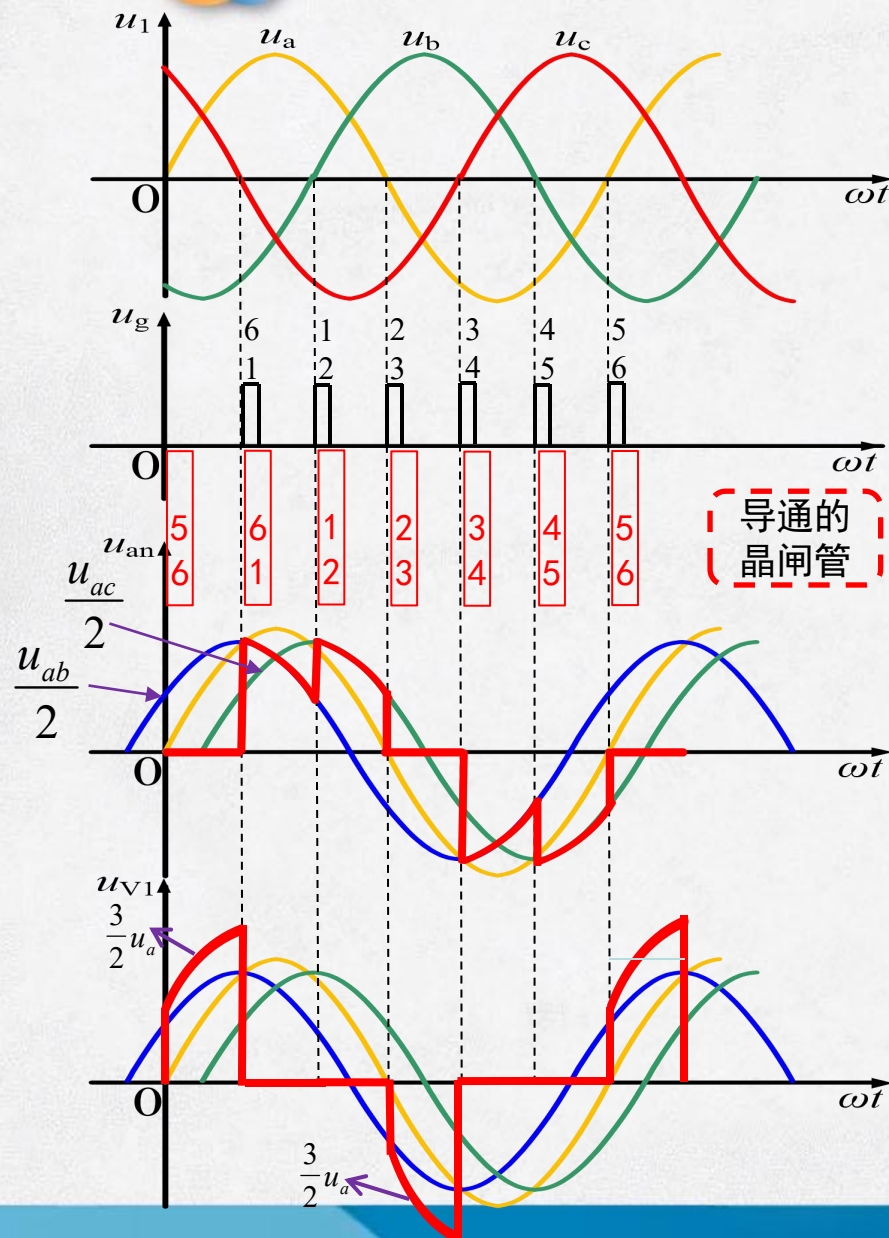
三相交流调压电路



$$\alpha=30^\circ$$

- 三相各有一只晶闸管导通，负载电压为相电压；晶闸管电压为零
- 两相各有一只晶闸管导通，另一相无晶闸管导通，负载电压为对应线电压的 $1/2$ ；导通相晶闸管电压为零；未导通相晶闸管电压为对应相电压的 $3/2$

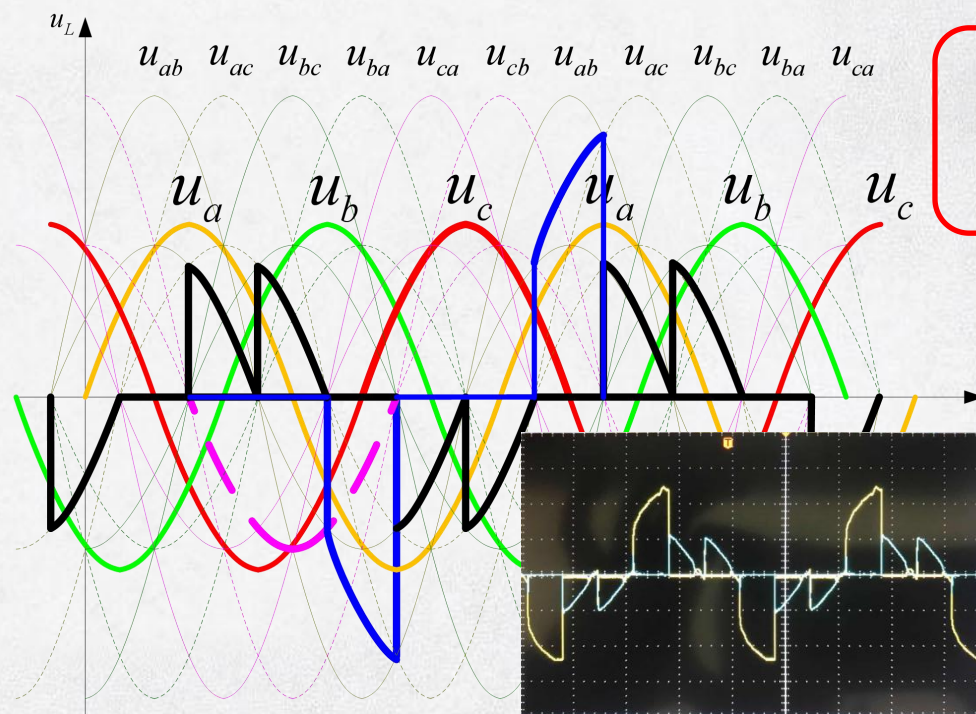
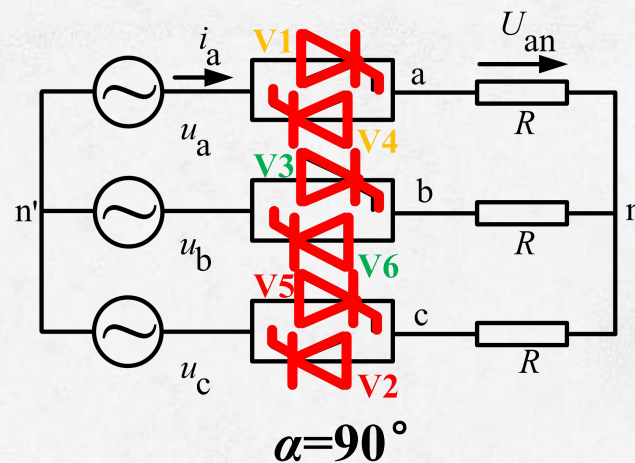
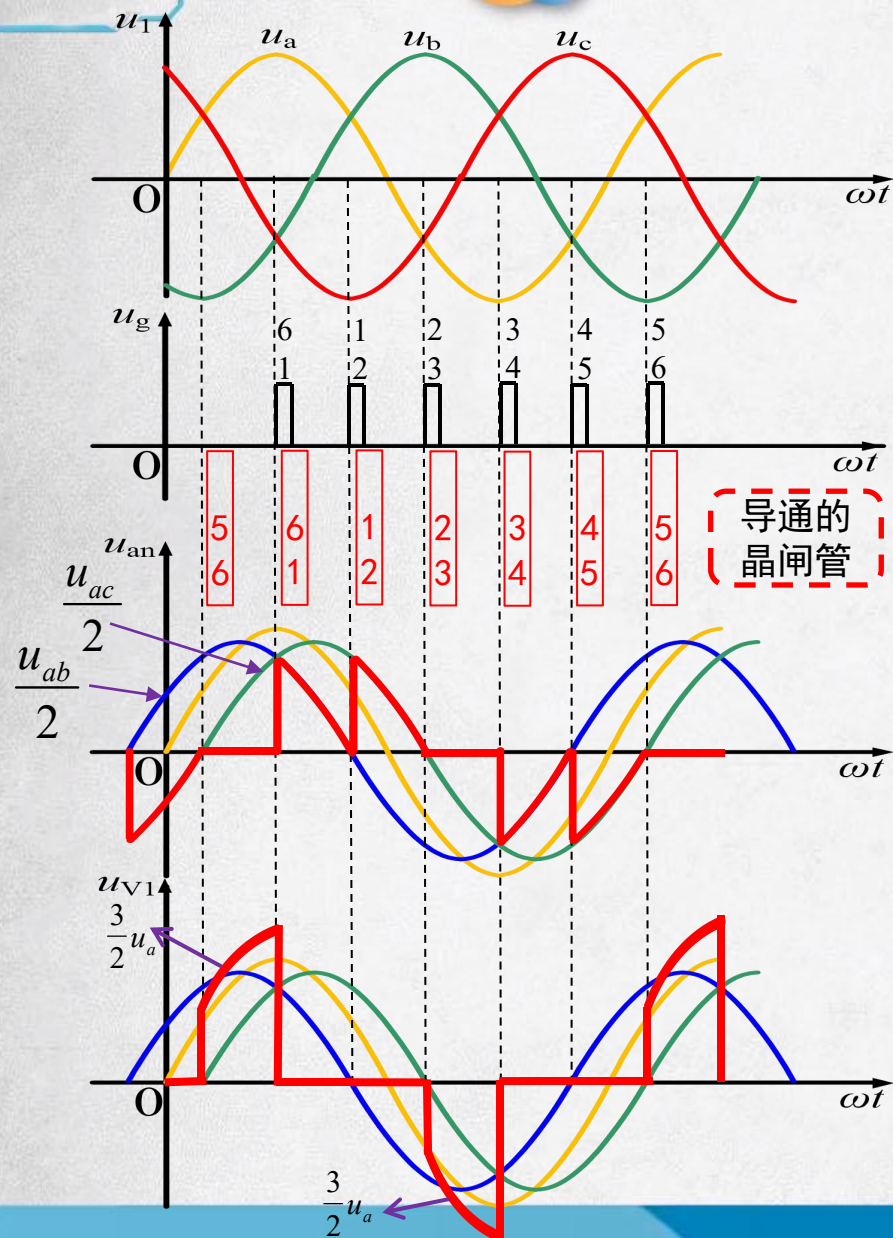
三相交流调压电路



$$\alpha = 60^\circ$$

- 任一时刻均为两相各有一只晶闸管导通，另一相无晶闸管导通，负载电压为对应线电压的1/2；导通相晶闸管电压为零，未导通相晶闸管电压为对应相电压的3/2

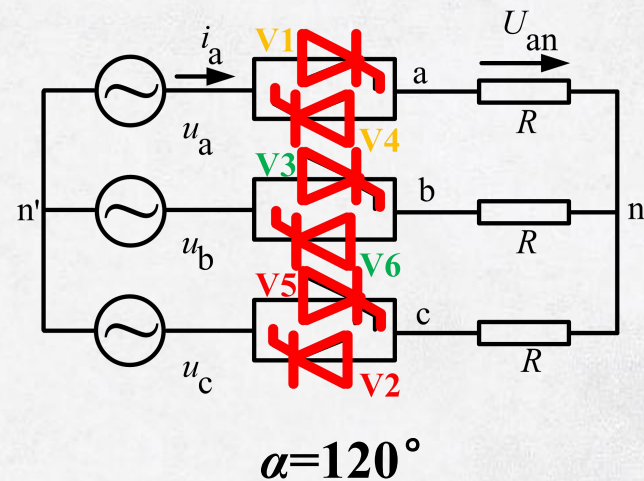
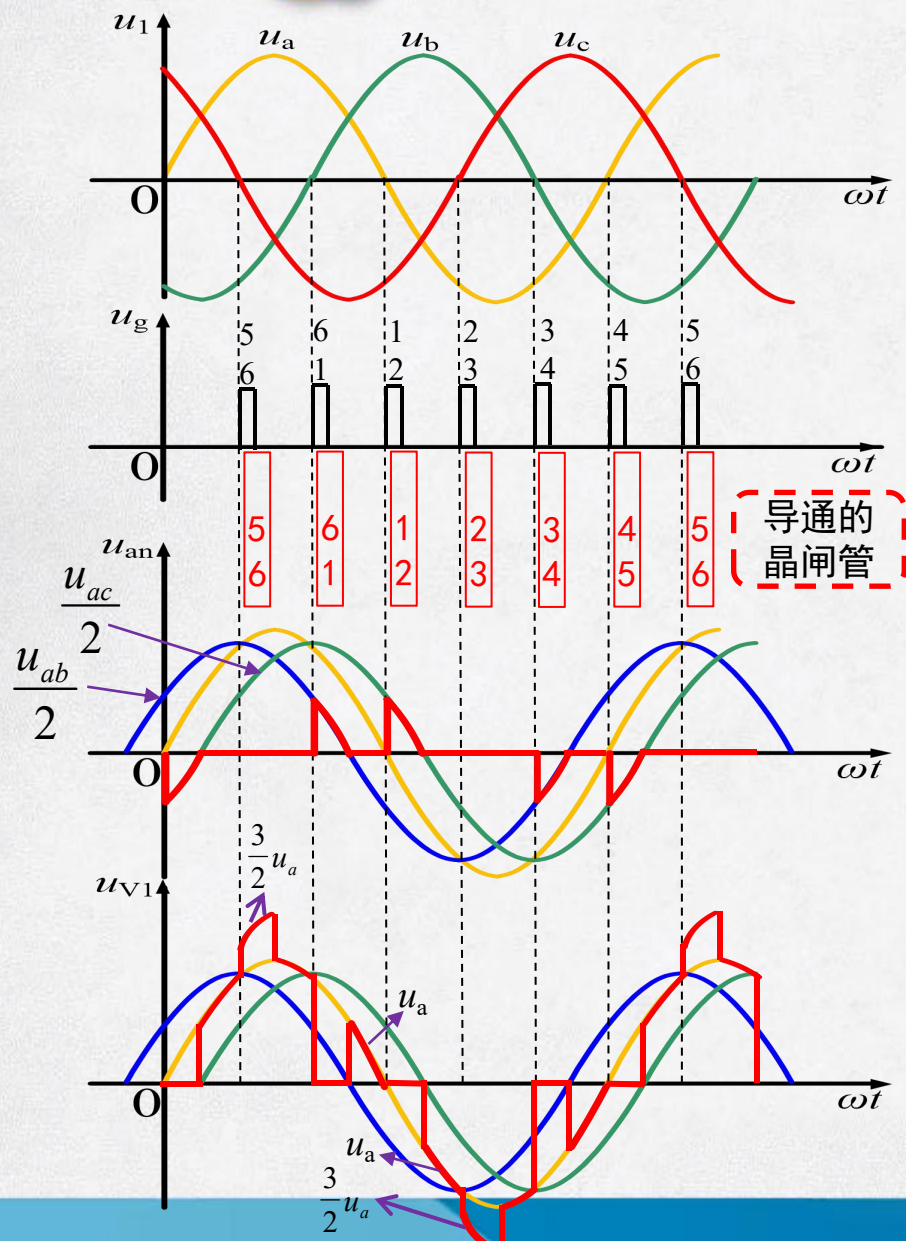
三相交流调压电路



- 黑色, u_{an}
- 蓝色, u_{V1}

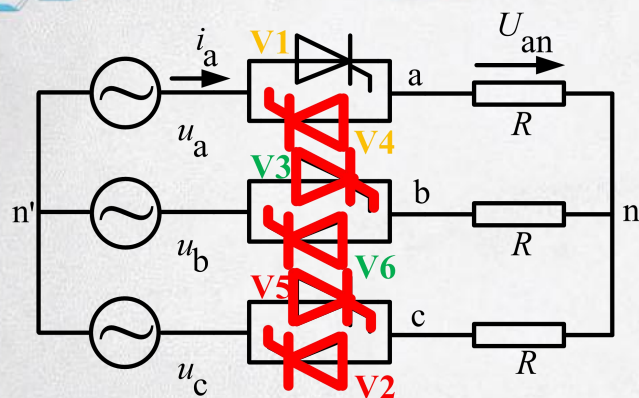
- 蓝色, u_{an}
- 黄色, u_{V1}

三相交流调压电路

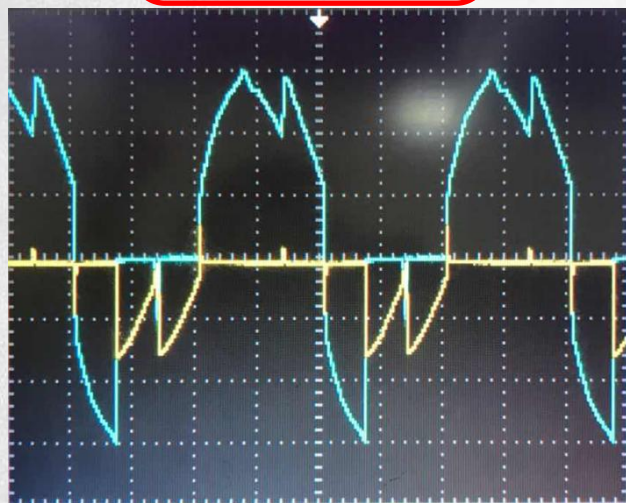


- 两相各有一只晶闸管导通，另一相无晶闸管导通，负载电压为对应线电压的 $1/2$ ；导通相晶闸管电压为零，未导通相晶闸管电压为对应相电压的 $3/2$ 。
- 三相均无晶闸管导通，负载电压为零；晶闸管电压为相电压。

V1脉冲丢失情况下 u_{an} 、 u_{V1} 的波形



- 蓝色, u_{an}
- 黄色, u_{V1}



实验波形

$$u_{an}=0$$

$$u_{V1}=3u_a/2$$

5、6号
管导通

$$u_{an}=0$$

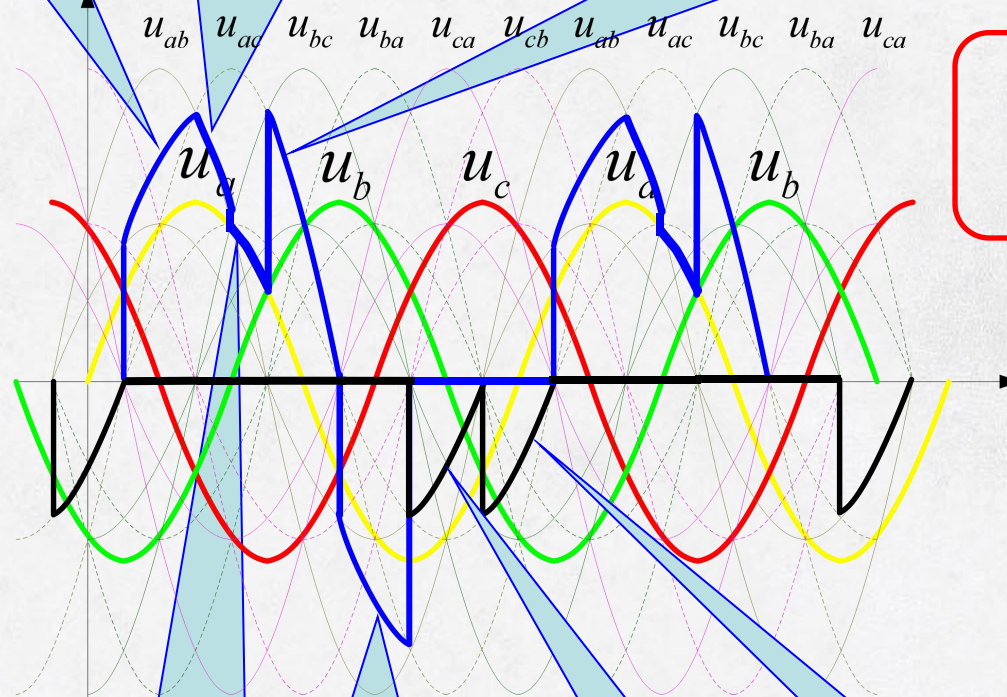
$$u_{V1}=u_{ab}$$

对应6号管补脉
冲宽度, 虚通

$$u_{an}=0$$

$$u_{V1}=u_{ac}$$

对应2号管主脉冲宽度,
2号管承受正压, 虚通



- 黑色, u_{an}
- 蓝色, u_{V1}

6号管承受反
压, 无管导通

$$u_{V1}=u_a$$

$$u_{an}=0$$

2、3号
管导通

$$u_{V1}=3u_a/2$$

$$u_{an}=0$$

3、4号
管导通

$$u_{V1}=0$$

$$u_{an}=u_{ab}/2$$

4、5号
管导通

$$u_{V1}=0$$

$$u_{an}=u_{ac}/2$$